INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Edital FAPERJ nº 34/2026 – PROFIX-RJ (FAPERJ/CNPq/CAPES)

Projeto	Otimização da composição química da água de injeção baseada em dados geológicos, geoquímicos e operacionais por algoritmos de aprendizado por reforço e redes neurais informadas pela física (PINNs) para preservação da injetividade
Proponente e coordenador	Ramon de Paoli Mendes
Instituição executora	Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – COPPE
Programa de Pós-Graduação	Programa de Engenharia Mecânica (PEM) – COPPE/UFRJ

1. Visão geral

O projeto combina trabalho computacional (simulação do dano à formação, identificação de parâmetros por PINN inversa, modelo substituto e agentes de aprendizado por reforço) com duas campanhas de ensaios de coreflood. A infraestrutura que ele exige se divide em três partes:

- a infraestrutura institucional do PEM/COPPE, onde o projeto será sediado e onde o proponente já atua como pesquisador de pós-doutorado;
- a infraestrutura experimental do LRAP+ (COPPE/UFRJ), onde serão realizados os ensaios de injetividade;
- a capacidade computacional para o treinamento dos modelos, que não é suprida pela infraestrutura atual e é solicitada neste projeto.

Os programas e os dados de campo usados no projeto são de acesso aberto e não geram custo.

2. Infraestrutura existente

2.1 Programa de Engenharia Mecânica (PEM) – COPPE/UFRJ

A COPPE/UFRJ disponibilizará ao proponente posto de trabalho no Programa de Engenharia Mecânica, condição que já lhe é oferecida como pós-doutorando desde setembro de 2024. Essa infraestrutura inclui:

- posto de trabalho no PEM, onde será instalada a estação de trabalho adquirida pelo projeto;
- acesso à rede institucional da UFRJ e às instalações básicas (energia elétrica e água);
- acesso às bibliotecas da UFRJ e ao Portal de Periódicos CAPES;
- estrutura acadêmica do PEM para a formação do doutorando e dos alunos de iniciação científica (disciplinas, orientação, exame de qualificação e defesa).

2.2 Laboratório de Recuperação Avançada de Petróleo (LRAP+) – COPPE/UFRJ

Os ensaios de injetividade serão realizados no LRAP+, coordenado pelo Prof. Paulo Couto, conforme a proposta LRAP-P20261030, de 30/10/2026, que prevê duas análises de injetividade em plugues de afloramento com monitoramento das pressões diferencial e absoluta. A infraestrutura do laboratório usada no projeto é:

Equipamento	Uso no projeto	Atividades
Sistema de coreflood HPHT, com monitoramento de vazão e de pressões absoluta e diferencial	Injeção das salmouras nos plugues e registro contínuo da vazão e das pressões na entrada e na saída	A4.2, A9.3
Tomadas de pressão intermediárias por capilares ao longo do plugue	Medição do perfil de pressão e localização do dano, necessárias para separar os parâmetros de filtração e de dano na identificação por PINN	A4.2, A5, A9.3
Poropermeâmetro Weatherford DV-4000	Porosidade e permeabilidade absoluta dos plugues antes dos ensaios	A4.1
Infraestrutura de preparação e caracterização de salmouras e fluidos	Preparo das salmouras sintéticas de composição controlada de cada etapa dos ensaios	A4.1, A9.3

2.3 Programas e dados de acesso aberto

Recurso	Uso no projeto	Atividades
PHREEQC (USGS), com base de dados de Pitzer	Cálculo de especiação e de índices de saturação no módulo químico do simulador	A2, A7
Python, PyTorch e bibliotecas científicas	Implementação do simulador, da PINN inversa e do modelo substituto	A2, A5, A6
Gymnasium, Stable-Baselines3, OmniSafe e d3rlpy	Ambiente de treinamento e algoritmos de referência de aprendizado por reforço, inclusive com restrições e *offline*	A7, A9
Dados do campo de Volve (Equinor)	Dados diários de pressão de fundo, pressão de cabeça e volumes injetados para testar o estimador do dano em operação	A1, A8
Dados públicos de injeção da ANP	Séries de longo prazo para testar a generalização do modelo substituto	A1, A8

3. Infraestrutura a ser adquirida com o projeto

3.1 Estação de trabalho para treinamento dos modelos

O treinamento das PINNs em formulação inversa, do operador neural usado como modelo substituto e dos agentes de aprendizado por reforço exige milhares de episódios de simulação e a repetição de cada algoritmo com pelo menos dez sementes. Essa carga não é atendida pela infraestrutura computacional hoje disponível ao proponente, nem pelos recursos compartilhados de computação de alto desempenho, como os do NACAD/COPPE, que operam por filas e cotas de tempo, incompatíveis com o uso contínuo e interativo exigido pela triagem dos algoritmos, pelo ajuste de hiperparâmetros e pelas repetições com múltiplas sementes. Por isso, o projeto solicita uma estação de trabalho com GPU dedicada (proposta CEL nº 10615/2026-B, de 30/10/2026), com a seguinte configuração:

Componente	Especificação	Função
Placa de vídeo	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, 96 GB GDDR7 ECC	Treinamento das redes e execução paralela dos ambientes do agente
Processador	AMD Ryzen 9 9950X3D2, 16 núcleos e 32 *threads*	Simulador físico e cálculos químicos em paralelo
Memória	128 GB DDR5 5600 MHz (2 × 64 GB)	Bases de dados de treino e ambientes paralelos
Armazenamento	SSD NVMe PCIe Gen5 de 4 TB	Dados de simulação, de ensaios e de campo
Placa-mãe e refrigeração	Gigabyte X870M Aorus Elite WiFi7; refrigeração líquida de 360 mm; 4 ventiladores de 12 cm	Operação contínua em treinamentos longos
Fonte e gabinete	Thermaltake Toughpower TF3 1650 W, 80 Plus Titanium; gabinete ATX	Alimentação compatível com a potência da GPU
Monitor e periféricos	Monitor 27” 4K IPS; teclado e mouse sem fio	Desenvolvimento e análise dos resultados
Nobreak	3000 VA	Proteção contra falhas de energia durante treinamentos longos

A estação será instalada no PEM nos três primeiros meses de vigência e incorporada ao patrimônio da UFRJ, permanecendo disponível ao grupo após o término do apoio.

3.2 Ensaios de injetividade

Os dois ensaios de injetividade previstos na proposta LRAP-P20261030 (R$ 5.000,00 cada) são contratados com recursos de custeio, com faturamento pela Fundação COPPETEC (CNPJ 72.060.999/0001-75), centro de custos PEC 25597. O primeiro, nos meses 13 a 16, fornece os dados para a identificação dos parâmetros do dano (Hipótese 1). O segundo, nos meses 37 a 40, valida experimentalmente a política do agente (Hipótese 3).

4. Síntese: infraestrutura por atividade

Atividade	PEM/COPPE	LRAP+	Estação de trabalho	Programas e dados abertos
A1 Revisão e banco de dados	✓			✓
A2 Simulador físico radial	✓		✓	✓
A3 Sensibilidade e identificabilidade	✓		✓	✓
A4 Campanha experimental 1	✓	✓		
A5 PINN inversa	✓		✓	✓
A6 Modelo substituto	✓		✓	✓
A7 RL e comparação de estratégias	✓		✓	✓
A8 Dados de campo e estimação	✓		✓	✓
A9 Campanha 2 e software	✓	✓	✓	✓
A10 Formação e divulgação	✓			
A11 Publicações e relatórios	✓			